1. Introdução

Os sensores de posição são dispositivos fundamentais na automação industrial e em sistemas de controle. Sua principal função é detectar a posição linear ou angular de um objeto e converter essa informação em um sinal elétrico utilizável por sistemas eletrônicos. Esses sensores podem operar com saídas analógicas ou digitais e são aplicados em áreas como robótica, indústria automotiva e controle de processos (TE CONNECTIVITY, 2026).

2. Sensores de Posição

Sensores de posição medem deslocamentos físicos e os transformam em sinais elétricos proporcionais. Eles podem ser classificados em sensores de contato, como os potenciômetros, e sensores sem contato, como encoders, LVDTs e sensores magnéticos. São essenciais para controle de movimento, velocidade e precisão em máquinas industriais (UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR, 2016).

3. Sensores de Proximidade

Os sensores de proximidade podem ser de diferentes tipos. Os sensores capacitivos funcionam detectando variações na capacitância causadas pela aproximação de um objeto, sendo utilizados para detectar materiais metálicos e não metálicos, como plástico e líquidos. Já os sensores magnéticos baseiam-se no campo magnético, utilizando o efeito Hall para detectar a presença de ímãs ou objetos metálicos, sendo muito usados em sistemas de segurança e automação.

4. Transformadores Diferenciais

O LVDT (Linear Variable Differential Transformer) é um sensor que mede deslocamento linear com alta precisão. Ele funciona através de indução eletromagnética, onde um núcleo móvel altera a tensão em enrolamentos secundários. Suas principais características incluem alta precisão, repetibilidade, ausência de contato mecânico e longa vida útil (USP, 2018). O RVDT (Rotary Variable Differential Transformer) é semelhante ao LVDT, porém mede deslocamento angular, fornecendo uma saída proporcional ao ângulo de rotação (UFSM, 2018).

5. Synchro

Os synchros são dispositivos eletromecânicos usados para transmitir informações de posição angular. São muito utilizados em sistemas aeronáuticos e industriais, permitindo sincronização entre eixos e equipamentos (UFSM, 2018).

6. Encoder

Encoders são sensores digitais que convertem movimento em sinais elétricos, geralmente pulsos. Podem ser incrementais, medindo variação de posição, ou absolutos, fornecendo a posição exata. Suas aplicações incluem motores, robótica e máquinas CNC (ZANELLATO, 2026).

7. Sensores Ultrassônicos

Sensores ultrassônicos funcionam emitindo ondas ultrassônicas e medindo o tempo de retorno do eco. São usados para medir distância e detectar objetos em aplicações como estacionamento automático, medição de nível de líquidos e robótica.

8. Resolvers

Resolvers são sensores eletromagnéticos que medem posição angular através de sinais senoidais e cossenoidais. São mais robustos que encoders e funcionam melhor em ambientes industriais severos (TEODIANO BASTOS LAB, 2026).

9. Sensores de Presença e Posição

Sensores de presença e posição são usados para detectar a existência ou localização de objetos em sistemas automatizados. Exemplos incluem sensores indutivos, ópticos e capacitivos.

10. Sensores Potenciométricos

Os sensores potenciométricos baseiam-se na variação de resistência elétrica conforme o movimento de um cursor. São simples e baratos, mas necessitam de contato físico e apresentam menor durabilidade.

11. Conclusão

Os sensores de posição são essenciais para sistemas modernos de automação, permitindo controle preciso, segurança e eficiência. A escolha do sensor ideal depende da aplicação, do ambiente e do nível de precisão exigido.

📚 Bibliografia (ABNT)

TE CONNECTIVITY. Sensores de posição. Disponível em: <https://www.te.com>. Acesso em: 18 mar. 2026. TE CONNECTIVITY. Sensores LVDT. Disponível em: <https://www.te.com>. Acesso em: 18 mar. 2026. TE CONNECTIVITY. Sensores RVDT. Disponível em: <https://www.te.com>. Acesso em: 18 mar. 2026. BORGES, G. A. Sensores e transdutores. Universidade de Brasília. Disponível em: <https://www.ene.unb.br>. Acesso em: 18 mar. 2026. ZANELLATO, G. Sensores e instrumentação industrial. Disponível em: https://repositorio.pgsscogna.com.br/ (repositorio.pgsscogna.com.br in Bing). Acesso em: 18 mar. 2026. UFSM. Instrumentação aplicada. Disponível em: <https://www.ufsm.br>. Acesso em: 18 mar. 2026. USP. Estudo sobre automação e sensores. Disponível em: <https://usp.br>. Acesso em: 18 mar. 2026. TEODIANO BASTOS LAB. Sensores. Disponível em: <https://www.teodianobastoslab.net>. Acesso em: 18 mar. 2026.